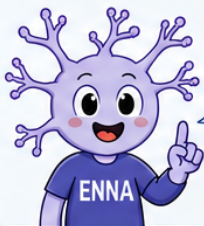


1 So trägst du Features ein!



Wir brauchen Daten, damit das neuronale Netz lernen kann!

Wähle zwei verschiedene Objekte.
Beschreibe **jedes** Objekt mit 4 Features (Merkmalen) und trage sie in die Tabelle ein.

Objekt A				
?				
1.0	1.0	0.0	0.0	

Objekt B				
?				
0.0	3.0	1.8	2.0	



Beispiel-Tabelle

Objekt	Feature 1 (z. B. Form) (1 = rund, 0 = eckig)	Feature 2 (z. B. Größe) (1 = klein, 2 = mittel, 3 = groß)	Feature 3 (z. B. Gewicht) (in kg)	Feature 4 (z. B. Farbe) (1 = braun, 2 = grün, 3 = rot, ...)	Klasse (Ziel)
Objekt A	1.0	1.0	0.3	1.0	Klasse 1
Objekt B	0.0	3.0	1.8	2.0	Klasse 2

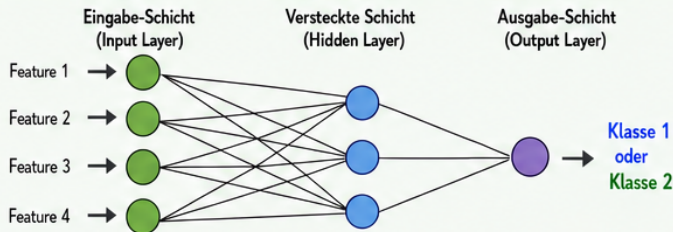


Tipp: Deine Features sollten gut beschreiben, wie sich die Objekte unterscheiden.

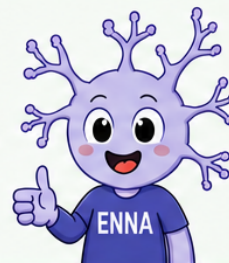
2 Was sind Neuronen und Schichten?



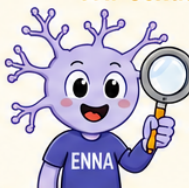
Ein neuronales Netz besteht aus vielen Neuronen in mehreren Schichten.



- **Neuronen** sind kleine Recheneinheiten. Sie bekommen Informationen, verarbeiten sie und geben ein Ergebnis weiter.
- **Schichten** sind Gruppen von Neuronen.
- Die **Eingabe-Schicht** bekommt die Features. Die versteckten Schichten lernen Muster. Die **Ausgabe-Schicht** macht die Vorhersage (z. B. Klasse 1 oder Klasse 2).



3 Wie gut liegt das Netz? Wir schauen es uns an!



Nach dem Training prüfen wir, wie gut das Netz richtig liegt.

Tatsächliche Klasse	Vorhersage des Netzes	
	Klasse 1 vorhergesagt	Klasse 2 vorhergesagt
Klasse 1 (ist wirklich)	True Positive (TP) ✓ richtig positiv	False Negative (FN) ✗ falsch negativ
Klasse 2 (ist wirklich)	False Positive (FP) ✗ falsch positiv	True Negative (TN) ✓ richtig negativ

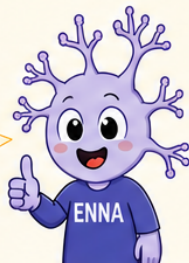
- ✓ **True Positive (TP):** Das Netz sagt Klasse 1 vorher und es ist auch Klasse 1. Richtig!
- ✗ **False Negative (FN):** Das Netz sagt Klasse 2, aber es ist Klasse 1. Das Netz hat Klasse 1 übersehen.
- ✗ **False Positive (FP):** Das Netz sagt Klasse 1, aber es ist Klasse 2. Falscher Alarm.
- ✓ **True Negative (TN):** Das Netz sagt Klasse 2 vorher und es ist auch Klasse 2. Richtig!

Accuracy (Genauigkeit)

So oft lag das Netz richtig:

$$\text{Accuracy} = \frac{\text{TP} + \text{TN}}{\text{TP} + \text{TN} + \text{FP} + \text{FN}}$$

Je näher an 1 (oder 100 %), desto besser!



4 Jetzt bist du dran!



Trage die 4 Features deines Objekts ein. Das Netz sagt dir, zu welcher Klasse dein Objekt gehört!

Beschreibe dein Objekt mit 4 Features.

Feature 1 (z. B. Form) 	Feature 2 (z. B. Größe) 	Feature 3 (z. B. Gewicht) 	Feature 4 (z. B. Farbe)
_____	_____	_____	_____



Das ist die Vorhersage des Netzes:

?

Klasse 1 oder Klasse 2

Super!
Du hast dein Objekt klassifiziert!

